LAPORAN PRAKTIKUM TULIS ELEKTRONIKA ANALOG
RANGKAIAN PENYEARAH

OLEH :

NESSYA ARIQAH ZAHRA (241344054)

Partner Kelompok :

1. **ALVAN ARDIANSYAH (241344037)**
2. **IRENA YUSKANDINI C (241344043)**
3. **LUTFI HAMDANI (241344044)**

Kelompok : 3 (1B-TNK)

Tanggal Praktik : Kamis, 6 Maret 2025

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2025

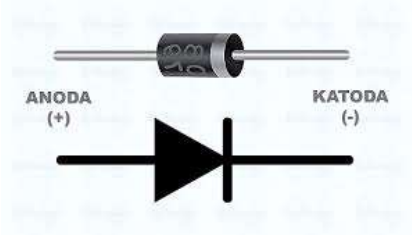
I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

1. Mahasiswa dapat menentukan nilai rata-rata dan rms arus dan tegangan output
2. Mahasiswa dapat menghitung efisiensi dan rangkaian penyearah
3. Mahasiswa dapat menggambarkan bentuk tegangan input dan output, arus output, dan gambar tegangan diode
4. Mahasiswa dapat membandingkan efisiensi penyearah gelombang penuh dengan penyearah setengah gelombang
5. Mahasiswa dapat membandingkan output system jembatan dengan CT

II. DASAR TEORI

Dioda merupakan salah satu komponen elektronika aktif yang memiliki fungsi utama untuk penyearah tegangan arus listrik. Diode terdiri dari dua elektroda yang biasa disebut dengan anoda dan katoda. Anoda sering disebut dengan kutub positif dan katoda sebagai kutub negatif. Diode terbentuk dari sambungan bahan semikonduktor jenis P dan N. Pada diode arus listrik hanya dapat mengalir satu arah saja sehingga dengan sifatnya yang seperti ini diode dapat dimanfaatkan untuk menyearahkan arus bolak balik (AC)

Pada diode dikenal istilah bias maju (forward bias) dan bias mundur (backward bias). Bias maju adalah kondisi Dimana sebuah diode diberikan tegangan dimana kutub anoda atau P (+) dihubungkan ke kutub positif baterai atau catu daya. Dan kutub katoda atau N (-) dihubungkan ke kutub negative baterai atau catu daya. Pada keadaan ini diode akan bekerja sebagai penghantar arus listrik. Bias mundur adalah kondisi dimana kutub katoda dihubungkan kekutub positif baterai atau catu daya dan kutub anoda dihubungkan ke kutub negatif baterai dan catu daya. Keadaan ini akan menyebabkan diode tak dapat menghantarkan arus listrik sampai titik breakdown.



Gambar 1. Dioda dan Simbolnya

Ketika dioda dipasang dan disusun pada sebuah rangkaian dengan sumber DC atau arus searah, terminal sumber negatif terhubung ke material tipe-N pada diode dan terminal sumber positif terhubung pada material tipe-P diode. Hubungan rangkaian tersebut akan menghasilkan apa yang disebut dengan bias maju. Tegangan barrier adalah tegangan minimal agar dioda aktif, sedangkan lapisan deplesi adalah lapisan batas antara daerah material tipe-N dengan daerah material tipe-P. Dan Ketika elektron bebas memasuki layar deplesi, ion akan mendorongnya Kembali ke daerah-N. karena itulah tidak ada arus yang mengalir melewati dioda.

Ketika tegangan baterai lebih besar daripada tegangan barrier baterai akan mendorong elektron bebas dan lubang menuju perbatasan daerah-P dan daerah-N dan elektron bebas memiliki energi yang cukup untuk melewati lapisan deplesi dan masuk kedalam lubang elektron (hole). Ketika elektron bebas masuk kedalam lubang, saat itulah arus dapat mengalir melewati diode. Ketika terminal negatif baterai terhubung pada sisi-P diode dan terminal positif baterai terhubung pada sisi-N diode. Hubungan rangkaian inilah yang menghasilkan arus dan disebut dengan bias mundur.

Terminal negatif baterai akan menarik lubang elektron, sedangkan terminal positif baterai akan menarik elektron bebas. Karena peristiwa tersebut, elektron bebas dan lubang saling mengalir dari perbatasan dan kemudian lapisan deplesi menjadi bertambah lebar.

Ketika elektron dan lubang saling berpindah dari perbatasan, ada perbedaan peningkatan ion baru pada tegangan yang bertemu lapisan deplesi. Lapisan deplesi yang melebar maka perbedaan tegangan makin besar. Lapisan deplesi menghentikan aliran ketika perbedaan pada tegangan sama dengan tegangan balik yang digunakan. Ketika ini terjadi lubang dan elektron berhenti berpindah dari perbatasan.Arus mundur dalam sebuah dioda dihasilkan dari arus pembawa yang tergolong kecil.

Dioda Zener adalah unsur elektronika yang sengaja dirancang agar dapat dioperasikan pada pemasangan reverse bias atau bias balik.Sedangkan pada pemasangan bias maju maka akan bekerja seperti biasanya yaitu mengubah arus bolak balik atau AC menjadi arus searah atau DC. Sebagai unsur semikonduktor yang hanya bisa melalui arus satu arah saja. Penggunaan Zener diode ini umumnya diaplikasikan pada rangkaian listrik yang memiliki voltage regulator (Pengatur tegangan) dan over voltage protection (perlindungan terhadap kelebihan tegangan). Dalam prinsip kerjanya, Zener diode ini juga berperan aktif dalam menstabilkan tegangan dan arus listrik.

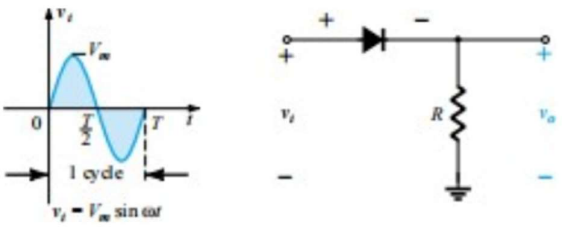
A. Penyearah Setengah Gelombang (Half-Wave Rectifier)

Penyearah setengah gelombang (Half Wave Rectifier) merupakan rangkaian penyearah yang paling sederhana, yakni terdiri dari satu dioda atau juga bisa lebih dari satu dioda (paralel) untuk mengubah tegangan arus bolak balik (AC) menjadi tegangan arus searah (DC). Disebut penyearah setengah gelombang karena penyearah ini hanya melewatkan siklus positif dari gelombang AC. Keluaran dari penyearah setengah gelombang memiliki riak (ripple) lebih besar dibanding dengan penyearah gelombang penuh.

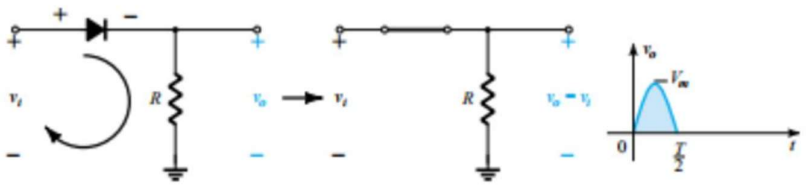
Untuk tegangan output dari rangkaian penyearah, secara umum, dapat dihitung dengan rumus:

$$Vdc = \frac{1}{T}\int_0^T f\,(t)dt \text{ , Dimana f(t)= Vm sin } \omega t$$

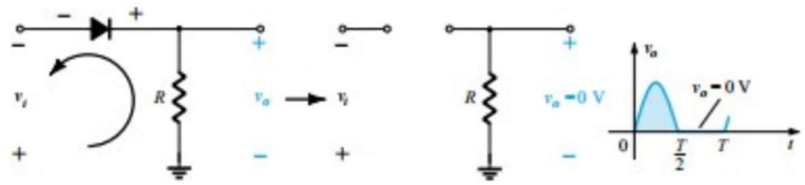
$$Vrms = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T f\,(t)dt} \text{ , dimana f(t)= Vm sin } \omega t$$



Gambar 2. Rangkaian Dioda Penyearah



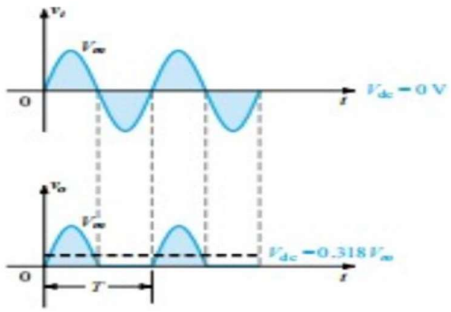
Gambar 2a. Siklus untuk t = 0 – T/2



Gambar 2b. Siklus untuk t = T/2 – T

Prinsip kerja penyearah setengah gelombang adalah bahwa pada saat sinyal input berupa siklus positif maka dioda mendapat bias maju sehingga arus (i) mengalir ke beban (R), gambar 2a., dan sebaliknya bila sinyal input berupa siklus negatif maka dioda mendapat bias mundur sehingga tidak mengalir arus. Bentuk gelombang tegangan output (Vo) ditunjukkan pada gambar 2b.

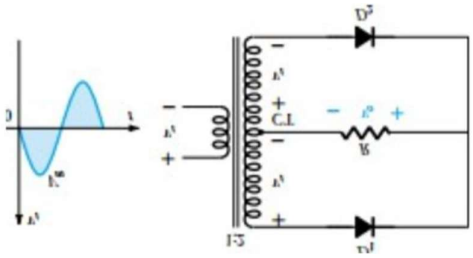
Resistansi dioda pada saat ON (mendapat bias maju) adalah Rf, yang umumnya nilainya lebih kecil dari R. Pada saat dioda OFF (mendapat bias mundur) resistansinya besar sekali atau dalam pembahasan ini dianggap tidak terhingga, sehingga arus dioda tidak mengalir atau i = 0. Arus yang mengalir ke beban (i) terlihat pada gambar (c) bentuknya arus searah (satu arah) yang harga rata-ratanya tidak sama dengan nol seperti pada arus bolak-balik.



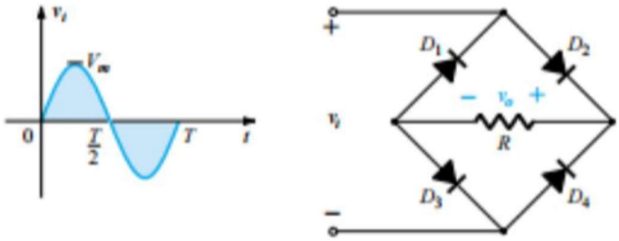
Gambar 3. Rectified Halfwave Signal

B. Penyearah Gelombang Penuh (Full Wave Rectifier)

Level Vdc yang diperoleh dari input sinusoidal dapat ditingkatkan 100% menggunakan proses disebut penyearah gelombang penuh. Ada dua cara yang umum digunakan untuk mendapatkan penyearah gelombang penuh (Fullwave Rectifier), yaitu dengan Center Tapped Transformer dan Bridge Network



Gambar 4. Dengan Center Tapped Transformer



Gambar 5. Full Wave Bridge Rectifier

C. Penyearah dengan Filter RC

Untuk memperbaiki riak (ripple) maka kita tambahkan filter RC, Dengan flter RC maka tegangan DC (VDC).

$$Vdc = \frac{Vm\,(4f\,Ri\,C)}{4f\,Ri\,C+1}$$

Tegangan Ripple (Vr):

$$Vr(p\text{-}p) = \frac{Vdc}{2\,f\,RL\,C}$$

$$Vr(rms) = \frac{Vr(p-p)}{2\sqrt{3}} = \frac{Vdc}{(2\sqrt{3}2f\,RL\,C} = \frac{Vdc}{4\sqrt{3}\,f\,RL\,C}$$

$$\text{Ripple Faktor (r)} = \frac{Vr(rms)}{VDC} = \frac{1}{4\sqrt{3}\,f\,RL\,C}$$

III. ALAT DAN KOMPONEN YANG DIPERGUNAKAN

1. Resistor ; 1KΩ ; 2,2KΩ
2. Kapasitor ; 100µF ; 470µF
3. Osiloskop
4. Protoboard
5. Dioda
6. Jumper
7. Kabel Probe
8. Multimeter Analog
9. Transformator / Trafo

IV. GAMBAR RANGKAIAN

V. LANGKAH KERJA

A. Penyearah Setengah Gelombang

1. Buat Rangkaian seperti pada gambar diatas dengan menggunakan Resistor 1KΩ
2. Ulangi langkah 1 dengan menambahkan Kapasitor 100 µF
3. Ulangi langkah 1 dengan mengganti resistor menjadi 2,2KΩ dan Kapasitor 100µF
4. Ulangi langkah 3 dengan mengganti resistor menjadi 2,2KΩ dan Kapasitor 470µF

B. Penyearah Gelombang Penuh

1. Buat Rangkaian seperti pada gambar diatas dengan menggunakan Resistor 1KΩ
2. Ulangi langkah 1 dengan menambahkan Kapasitor 100 µF
3. Ulangi langkah 1 dengan mengganti resistor menjadi 2,2KΩ dan Kapasitor 100µF
4. Ulangi langkah 3 dengan mengganti resistor menjadi 2,2KΩ dan Kapasitor 470µF

.